

Corrigé de l'extrait X-ENS.2025

A) Mesure de température avec un conducteur ohmique

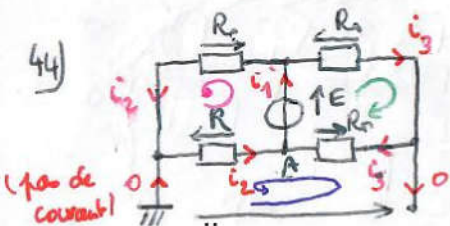
42) ρ_0 est la résistivité du matériau lorsque $\theta = 0^\circ\text{C}$

Lorsque $\theta = 850^\circ\text{C}$, $\begin{cases} A\theta \approx 10^3 \times 3,9 \times 10^{-3} \approx 3,9 \\ B\theta^2 \approx 10^6 \times (-5,8 \times 10^{-7}) \approx -0,6 \end{cases}$

$\frac{A\theta}{B\theta^2} \approx \frac{3,9}{-0,6} \approx -7$ donc $A\theta \gg B\theta^2$ pour la plus haute température. On peut donc écrire en 1^{ère} approximation que: $\rho(\theta) \approx \rho_0 (1 + A\theta)$

43) $A\theta_{\max} > 1 \Rightarrow A > \frac{1}{\theta_{\max}}$

Lorsque $\theta \uparrow$, l'agitation thermique $\uparrow$ (les e^- sont plus mobiles et ont plus tendance à percuter les nœuds du réseau cristallin), donc la résistivité du matériau augmente.



$$R = R_0 + R'$$

$$R = \rho l / S \text{ par définition.}$$

> sens du courant (arbitraire! -> chain)

$$R_0 = R(\theta=0) = \frac{\rho_0 l}{S}$$

$$\begin{aligned} R &= R_0 + R' \Leftrightarrow R' = R - R_0 = \frac{\rho}{S} (l - l_0) \\ \text{Or } \rho &= \rho_0 + \rho_0 A\theta \text{ donc } \rho - \rho_0 = \rho_0 A\theta \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} R' &= \frac{\rho_0 l}{S} A\theta \\ \Rightarrow R' &= R_0 A\theta \end{aligned} \right\}$$

45) LDM₁: $E - R_0 i_2 - R i_2 = 0$ (1) donc $i_2 = \frac{E}{R_0 + R}$
 LDM₂: $E - R_0 i_3 - R_0 i_3 = 0$ (2) donc $2R_0 i_3 = E \Rightarrow R_0 i_3 = \frac{E}{2}$
 LDM₃: $U - R_0 i_3 + R i_2 = 0$ (3)
 LDM en A: $i_1 = i_2 + i_3$ (4) (inutile)

(3): $U = + R_0 i_3 - R i_2$
 $\Rightarrow U = + \frac{E}{2} - R i_2$

$$\Rightarrow U = + \frac{E}{2} - \frac{ER}{R_0 + R}$$

$$\Rightarrow U = \frac{+E(R_0 + R) - 2ER}{2(R_0 + R)} = \frac{E(\underbrace{R_0 - R}_{-R'})}{2(\underbrace{R_0 + R}_{2R_0 + R'})}$$

$$\Rightarrow U = -\frac{E}{2} \times \frac{R'}{R' + 2R_0}$$

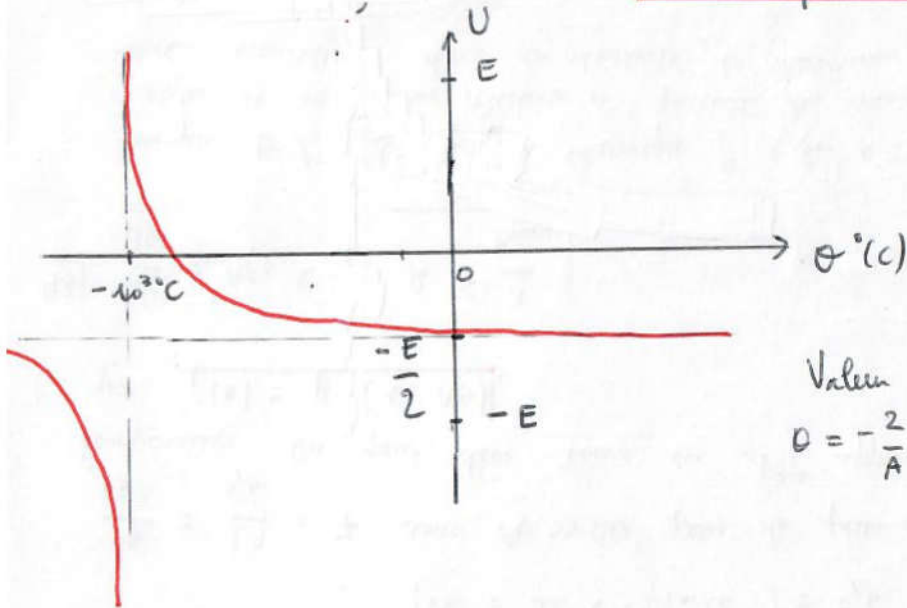
Donc $U = -\frac{E}{2} \times \frac{R_0 A\theta}{R_0 A\theta + 2R_0}$

$$\Rightarrow U = -\frac{E}{2} \times \frac{1}{1 + 2/A\theta}$$

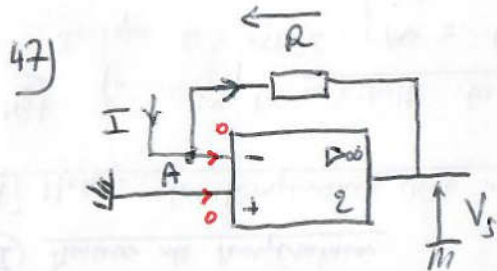
46) $\sigma_\theta = \frac{dU}{d\theta} = -\frac{E}{2} \times \frac{\frac{2}{(A\theta)^2}}{\left(1 + \frac{2}{A\theta}\right)^2}$

Représentation $U = f(\theta)$

Le système est très peu sensible pour $\theta > 0^\circ\text{C}$



Valeur interdite
 $\theta = -\frac{2}{A} \sim -10^3^\circ\text{C}$

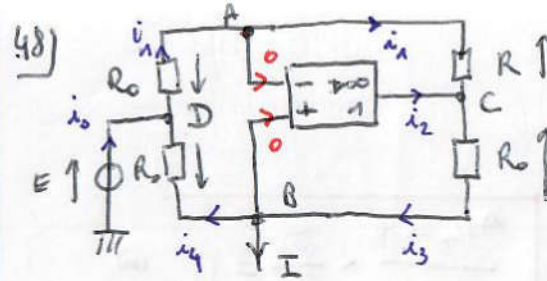


ALI idéal en régime linéaire
 $V_S \leq V_{SAT}$
 $\begin{cases} i_{+2} = i_{-2} = 0 \\ v_{+2} = v_{-2} = 0 \end{cases}$ (v_{+2} relié à la masse)

LDN en A : $I = 0 + \frac{V_A - V_S}{R} \Rightarrow I = -\frac{V_S}{R}$
($V_A = v_{-2} = v_{+2} = 0$)

L'ALI 2 est en montage inverseur. Il permet de rendre V_S proportionnel à I (mais le sign est chargé)

(23)



LDN en A en potentiel : $\frac{V_D - V_A}{R_0} = 0 + \frac{V_A - V_C}{R}$

Or $\begin{cases} V_A = v_{-1} = v_{+1} = v_{-2} = v_{+2} = 0 \\ V_D = E \end{cases}$

Donc $\frac{E}{R_0} = -\frac{V_C}{R} \Rightarrow V_C = -\frac{R}{R_0} E$ (1)

LDN en B en potentiel : $\frac{V_C - V_S}{R_0} = 0 + \frac{V_B - V_0}{R_0} + I$
 ∞

($V_B = v_{+1} = 0$) $\Rightarrow \frac{V_C}{R_0} = -\frac{E}{R_0} + I$

$\Rightarrow V_C = -E + R_0 I$ (2)

(1) dans (2) donne : $-\frac{R}{R_0} E = -E + R_0 \times \left(-\frac{V_S}{R}\right)$

$\Rightarrow \frac{R_0}{R} V_S = E \left(\frac{R}{R_0} - 1\right)$

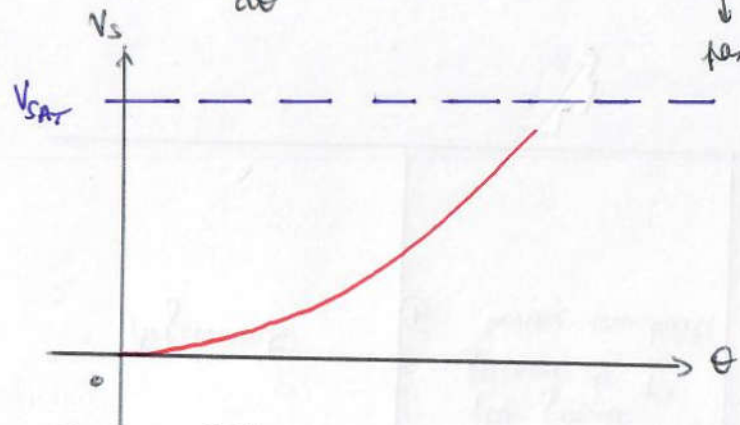
$\Rightarrow \frac{R_0}{R} V_S = E \times \frac{R - R_0}{R_0} = R'$
 $= R_0 + R$

$\Rightarrow V_S = E \frac{(R_0 + R') R'}{R_0^2}$

Donc $V_S = E \frac{(R_0 + R_0 + R) R_0 + R}{R_0^2} \Rightarrow V_S = E (A\theta + (A\theta)^2)$

(24)

49] $\tilde{r}_\theta^2 = \frac{dV_s}{d\theta} = EA + 2EA\theta$ (linéaire) (25)
 ↓
 pas de discontinuité.



La sensibilité est bien plus importante, avec un profil quadratique.

→ Toutefois, il faut faire attention à rester dans le domaine de linéarité de l'ALI ($V_s < V_{SAT}$)

$$\Rightarrow \underline{E(A\theta + (A\theta)^2) < V_{SAT}}$$

Si $R = R_0$, alors $\theta = 0$ et donc $\underline{\tilde{r}_\theta = EA = 3,9 \times 10^{-2} \text{ V.C}^{-1}}$